

基于线性规划与对偶分析的微网计划购电策略

摘 要

(占位)摘要待问题 2-4 完成后统一撰写。本问已备妥的数值结论：全天购电 59482.7 kWh、购电费 35126.85 元, 较无储能运行节省 26.9%；充放电启停受阈值 $1/0.81 \approx 1.235$ 支配；规则式策略较线性规划最优贵 11.71%。

关键词：微网；分时电价；储能调度；线性规划；对偶分析

1 问题重述

2 问题分析

3 模型假设

- 日周期性：**附件 1 的电价与负载曲线逐日相同，光伏预测为同一日曲线（电价 0.3713 1.3952 元/kWh、负载 3309 5959 kW、光伏 0 7612.3 kW），计划得以逐日复制，这是 5.1 节时段映射的依据。
- 储能效率口径：**充、放电效率各取 90%，往返效率 81%，损耗只发生在进出储能的路径上，直供负载不打折。设计说明：题面只给“充放电效率为 90%”一个数值，两种记法在文献中都有，文献 [1] 对充、放分别取 93% 与 92%，文献 [3] 把往返效率记在充电侧；本文取前者，若改按“往返合计 90%”重解，成本为 33416.43 元、低 4.87%，差异不影响模型结构，声明口径即可。
- 功率上限口径：**5000 kW 指储能设备并网侧，即母线端的充、放电功率，两个方向对称；计入效率后电池侧存入不超过 4500 kW、放出不超过 5556 kW，与表 2 的母线计量一致。
- 不售电：**购电量与放电量均非负，不向外网反送电；光伏盈余只能充电或弃掉，弃光不计费用，以与题面“购电量”的记账方向一致。
- 完全信息：**0:00 制定计划时全天电价、负载与光伏预测已知且无误差，问题 1 为确定性规划，预测误差与缺电惩罚留给问题 2、3。

4 符号说明

符号	说明
Δt	单时段长度, 10 min, 即 1/6 h
λ_t	时段 t 的外网电价, 元/kWh
L_t	时段 t 的小区负载, kW
P_t^{pv}	时段 t 的光伏发电预测功率, kW
a_t, b_t	时段 t 购电功率: 直供负载 / 充电, kW
g_t, c_t	时段 t 光伏功率: 直供负载 / 充电, kW
d_t, q_t	时段 t 储能放电功率, 并网侧 / 弃光功率, kW
E_t	时段 t 末储电量, kWh
η	充放电效率, 取 0.9
$E_0, E_{\min}, E_{\max}$	储电量初值与界限: 6000、1200、10800 kWh
$P_{\max}$	并网侧充放电功率上限, 5000 kW
γ_t, σ_t	节点边际价值 / 边际供电成本, 元/kWh

其余局部符号在首次出现处说明。

5 问题 1 模型的建立与求解

5.1 数据预处理

附件 1 给出 144 行、间隔 10 分钟的电价、小区负载与光伏发电预测功率。电价在 0.3713 1.3952 元/kWh 之间, 峰谷比约 3.76; 负载 3309 5959 kW; 光伏峰值 7612.3 kW, 正出力区间约为 4:40 至 19:30。电价在深夜 23 时前后与午间 11 时至 13 时各有一个低谷, 早 8 时前后与 19 时至 22 时各有一个高峰, 双谷双峰的形态足以支撑储能低充高放。

各行的时间标签为时段起点, 依次为 0:10、0:20、……、23:50 与 0:00+1。据此把当日划成 144 个日历时段 $I_k = [10(k-1), 10k)$ 分钟, $k = 1, \dots, 144$: 时段 I_2 至 I_{144} 依次取附件的第 1 至第 143 行, I_1 取第 144 行, 原因是该行标记的是次日 0:00 起的 10 分钟, 由假设 1 的周期性, 它与当日 0:00 至 0:10 的数据完全相同。结果模板要求填写 144 个购电量, 标签自 0:10-0:20 起至 0:00+1-0:10+1 止。填写按行号一一对应, 第 2 至第 144 行依次填 I_2 至 I_{144} 的购电量, 末行填 I_1 的数值, 它本身就是次日首段的计划; 四小时充放电汇总块与 I_{24k+1} 至 I_{24k+24} 逐段对齐, 0:00 与 24:00 的储电量同取 6000 kWh。

5.2 LP 模型建立

购电与光伏的价格不同, 前者收费、后者免费; 它们的去向还决定损耗是否发生, 直供负载不经过储能, 充入储能则要打九折。因此我们把每段的购电拆成直供 a_t 与充电 b_t 两路, 光伏拆成直供 g_t 与充电 c_t 两路, 再加上储能放电 d_t 与弃光 q_t , 共六个非负功率变量, 储电量 E_t 由充放电累计得到。

全天购电费为各段电价乘以购电量之和，目标函数为

$$\min F = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t (a_t + b_t) \Delta t. \quad (1)$$

约束分四组。其一是逐段供电平衡，微网供给不得低于负载，又因多供无益，取等式

$$a_t + g_t + d_t = L_t. \quad (2)$$

其二是光伏电量平衡，出力要么被用掉、要么被储存、要么弃掉：

$$g_t + c_t + q_t = P_t^{\text{pv}}. \quad (3)$$

其三是储能动态，按假设 2 的效率口径，时段 t 末储电量满足

$$E_t = E_{t-1} + 0.9 (b_t + c_t) \Delta t - \frac{d_t}{0.9} \Delta t, \quad (4)$$

并受电量界限

$$1200 \leq E_t \leq 10800 \quad (5)$$

与并网侧功率界限 $b_t + c_t \leq 5000$ 、 $d_t \leq 5000$ kW 约束，后者按假设 3 对两个方向对称施加。其四是边界条件：附录 1 给定首日 0:00 电量 6000 kWh，即 $E_0 = 6000$ ；又因电价与负载逐日相同、计划逐日执行，题面要求 0:00 与 24:00 储电量相同，其唯一可行取值就是 6000，故

$$E_0 = E_{144} = 6000 \text{ kWh}. \quad (6)$$

变量非负隐含 $d_t \leq L_t$ ，放电不会超过负载，不发生向外的反送。

把式 (1) 至式 (6) 归并，问题 1 的完整模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & F = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t (a_t + b_t) \Delta t \\ \text{s.t.} \quad & a_t + g_t + d_t = L_t, \quad g_t + c_t + q_t = P_t^{\text{pv}}, \\ & E_t = E_{t-1} + 0.9 (b_t + c_t) \Delta t - \frac{d_t}{0.9} \Delta t, \\ & 1200 \leq E_t \leq 10800, \quad b_t + c_t \leq 5000, \quad d_t \leq 5000, \\ & E_0 = E_{144} = 6000, \quad a_t, b_t, g_t, c_t, d_t, q_t \geq 0, \\ & t = 1, \dots, 144. \end{aligned} \quad (7)$$

5.3 LP 模型求解

求解时不把 E_t 作为独立变量，而以净充电累计和 $P_t = \sum_{s \leq t} [0.9(b_s + c_s) - d_s/0.9] \Delta t$ 代替，容量界限随之化为对累计量的直接约束；全部约束以稠密矩阵交给求解器，模型

共 864 个变量、289 个等式约束、576 个不等式约束。求解调用 `scipy.optimize.linprog` 接口的 HiGHS 求解器，容差沿用默认设置，单次求解约 0.25 s，后文灵敏度扫描与对偶校验共重复求解十余次，总开销仍在数秒之内。

求解器在返回最优解的同时给出全部对偶变量，5.5 节的影子价格直接取自这一输出；为排除对偶符号约定上的差错，另以有限差分法对若干内点节点重解模型做了交叉核对。求解前后还完成三类自检。全天能量守恒，购电量加光伏发电量应等于负载、弃光、充电损耗与放电损耗之和，两侧相差 1.5×10^{-11} kWh，这笔账是算得清的。表 2 的自洽性，按 $0.9 \times \text{充电量} - \text{放电量} / 0.9$ 回推的储电量变化为零，与两端 6000 kWh 一致。同段边充边放的时段数为零，其机理在 5.5 节给出证明。

5.4 模型结果分析

全天购电 59482.7 kWh、购电费 35126.85 元；无储能运行时按逐段缺口 $\max(0, L_t - P_t^{\text{PV}}) \Delta t$ 购电需 48052.05 元，储能低充高放节省 12925.20 元、降幅 26.9%，见表 1。六个指定时段里，10:00-10:10、14:00-14:10 与 20:00-20:10 的购电量均为零，这些时刻光伏加储能足以覆盖负载。

表 1: 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.00	16:00-16:10	394.93
12:00-12:10	486.40	18:00-18:10	636.98
14:00-14:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59482.7	全天购电费/元	35126.85

表 2 按四小时块汇总。充电集中在 0:00-4:00、12:00-16:00 与 20:00-24:00 三个块，放电主力在 4:00-8:00 与 16:00-20:00；按 $0.9 \times \text{充电量} - \text{放电量} / 0.9$ 校验，全天储电量净变化为零，与两端 6000 kWh 闭合。

表 2: 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.00	0.00
4:00-8:00	833.33	5947.42
8:00-12:00	3954.63	2121.42
12:00-16:00	6119.37	91.10
16:00-20:00	0.00	5068.69
20:00-24:00	5333.33	3571.31
0:00 与 24:00 储电量	6000	

图 1 给出储能荷电状态与各时段功率。日循环呈两充两放结构，0:00-1:00 以 5000 kW 顶格充电 4500 kWh，5:40-5:50 抓住全日最低价 0.3713 元/kWh 补充 833.3 kWh，储电量触及上限 10800 kWh；早峰 6:00-9:40 放电 8068.8 kWh，恰好覆盖全部负载，这三个多小时购电为零；午间由光伏盈余充电并在低价段补购；晚峰 18:50-20:50 放电 8530.7 kWh，

电价最高的 1.3952 元/kWh 时段购电为零；22 时起分批回充，24:00 回到 6000 kWh 闭环。特别的，充电全部集中在价格 0.37 至 0.43 元/kWh 的窗口内，放电全部落在 1.0 元/kWh 以上的时段，低买高卖的价差比不低于 2.3。

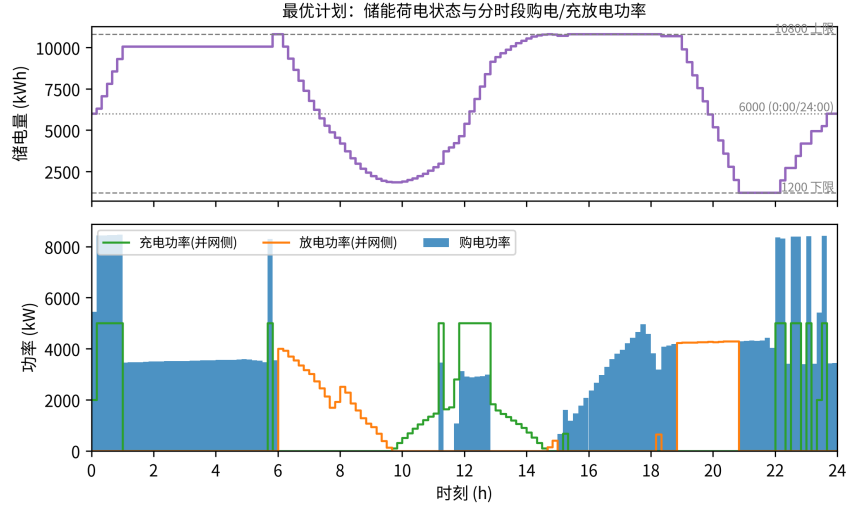


图 1: 最优计划下的储能荷电状态与各时段购电、充电、放电功率

5.5 对偶分析及最优性证明

LP 的对偶变量给出比数值解更深一层的解释。我们给各类约束挂上影子价格，据此定义节点边际价值 γ_t ：在时段 t 末白得 1 kWh 储能，全天购电费能省下多少。 γ 沿时间轴满足递推

$$\gamma_t = \gamma_{t+1} - \eta_t + \theta_t, \quad (8)$$

其中 η_t 、 θ_t 是储能上、下限约束的对偶变量。内点节点上 γ 逐段不变，能量躺在罐里不生息；满罐节点 γ 下移 η_t ，空罐节点 γ 上移 θ_t 。由 KKT 互补松弛条件可得充放电的三条启停判据，对偶理论见文献 [5]。充电段满足 $\lambda_t = 0.9\gamma_t$ ，功率顶格段另加正的影子溢价；放电段满足 $\sigma_t = \gamma_t/0.9$ ， σ_t 为该段边际供电成本；空闲段的价格落在 $0.9\gamma_t$ 与 $\gamma_t/0.9$ 之间的迟滞带内。把充、放电段的等式联立，可得跨窗口搬运能量的门槛，放电价与充电价之比须不低于

$$\frac{1}{0.81} \approx 1.235. \quad (9)$$

说白了，价差比不到 1.235 的两段之间，LP 一千瓦时也不会搬。同一段内边充边放要求 $\lambda_t = 0.9\gamma_t$ 与 $\lambda_t = \gamma_t/0.9$ 同时成立，推出 $\gamma_t = 0$ 且 $\lambda_t = 0$ ；本问电价恒为正，故最优解中不存在同段充放，无需为排除该行为引入 0-1 变量，这与文献 [1] 用状态变量处理储能充放互斥的做法形成对照。

图 2 画出 γ 与 λ 的全天对比。两处结构最能说明问题。其一，两个放电大窗口 6:00-9:40 与 18:50-20:50 内 σ 分别为 0.591 与 1.256 元/kWh，都低于当时的电价，储能把两个价格峰完全削平，窗口内购电为零。其二，15:10-18:30 储能顶在 10800 kWh 的平台期， γ 从 0.733 爬升至 1.130 元/kWh，每经过一个满罐节点上移一点，罐容稀缺的影

子价随放电路径在累积。最优性方面，互补松弛条件在全时段的违约不超过 1.4×10^{-17} 元/kWh，节点价值的有限差分重解与对偶值偏差为 1.2×10^{-12} ，两条独立途径相互印证。

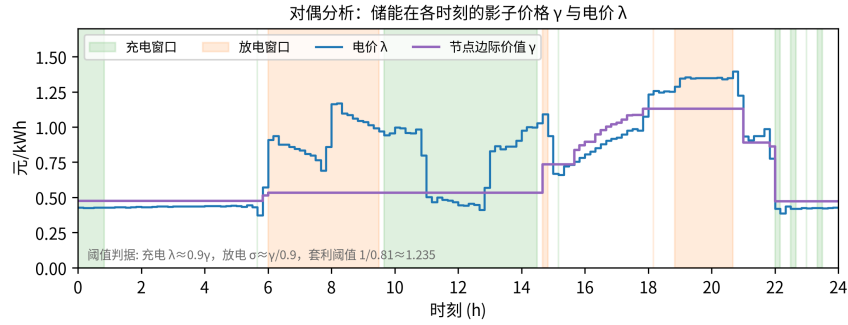


图 2: 储能节点边际价值 γ 与电价 λ 的全天对比，底色标出充放电窗口

5.6 模型评价

灵敏度扫描围绕充放电效率 η 展开，取 0.85 至 0.95 共五档做完整重解，用意不在改动题面给定的 90%，而在展示成本对该参数的响应结构，结果见表 3。成本随 η 单调下降，每提高 0.01 约降 0.5%；失效边界在 $\eta \approx 0.84$ 附近，早峰需放电 8068.8 kWh，满罐可放量为 $(10800 - 1200)\eta$ ， η 低于 $8068.8/9600 \approx 0.841$ 后单个日循环放不满早峰缺口，必须在午间二次回充，成本上升明显加快。功率上限的敏感性小得多，把 $P_{\max}$ 从 5000 kW 放宽到 6000 kW，成本仅降 0.12%，说明 19 个顶格充电时段并不构成主要瓶颈。

表 3: 充放电效率 η 的敏感性扫描

η	阈值 $1/\eta^2$	购电费/元	较 $\eta = 0.90$
0.85	1.384	36603.21	+4.20%
0.88	1.291	35696.82	+1.62%
0.90	1.235	35126.85	题面取值
0.92	1.182	34575.53	-1.57%
0.95	1.108	33767.02	-3.87%

为检验全局优化的价值，我们复现了文献中常见的规则式策略 [1, 4] 作为对照：光伏先直供、盈余充电；电价低于全日 20% 分位 0.4333 元/kWh 时电网充电，高于 80% 分位 1.0060 元/kWh 时放电，其余时段直购；最后按闭环要求修正储电量。该策略全天购电费 39241.62 元，比 LP 最优贵 11.71%。这个差距不小。追根溯源有两处，其一，分位阈值一刀切，80% 分位漏掉了早峰 0.69 1.00 元/kWh 的放电机会，这一段只能高价直购；其二，规则不带前瞻，罐体早早充满，全日最低价时段与午后光伏盈余互相挤占容量。LP 把存什么、何时存、何时用做全局配对，两处损失都被消除。

6 问题 2 模型的建立与求解

7 问题 3 模型的建立与求解

8 问题 4 模型的建立与求解

9 模型评价与总结

参考文献

- [1] 王先齐, 吕智林, 汤泽琦. 基于分时电价机制的并网型微网多目标动态优化调度 [J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(4). DOI: 10.7667/PSPC160250.
- [2] 袁龙. 分布式光伏发电与储能协同调度模型研究 [D]. 济南: 山东大学, 2018.
- [3] Sioshansi R, Denholm P, Jenkin T, et al. Estimating the value of electricity storage in PJM: Arbitrage and some welfare effects[J]. Energy Economics, 2009, 31(2): 269-277.
- [4] 王凌云, 王晓敏, 胡兴媛, 等. 基于多智能体微网的需求侧分时电价优化调度 [J]. 信息与控制, 2020, 49(4): 429-435.
- [5] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

AI 工具使用声明

(占位) 本项按竞赛当期规范填写。